FUNDAMENTOS DE SISTEMAS PARA INTERNET

ABRIL 2026

Linguagem

Rust

Laila Cristina, Gabriel Soares, Victor Hugo e Pedro Pacheco

O que é o rust?

Rust é uma linguagem de programação criada por Graydon Hoare por volta de 2006, e posteriormente desenvolvida com apoio da Mozilla.

O Rust lança uma nova versão a cada **6 semanas aproximadamente.**

- 1.0 (lançamento oficial em 2015)
- 1.50
- 1.70
- 1.80+ (atualmente sempre aumentando)

Existem **3 canais** principais ao mesmo tempo:

- Stable
- Beta
- Nightly

Objetivos

Surgiu com o objetivo de resolver problemas comuns em linguagens como C++. Minimizando a dependência que pode levar a erros como falhas de segurança, vazamentos de memória (memory leaks) e comportamentos inesperados.

Manter o alto desempenho, mas com maior segurança, reduzindo significativamente as chances de erros humanos, especialmente no gerenciamento de memória.

O que é o rust?

Rust é uma linguagem de programação criada por Graydon Hoare por volta de 2006, e posteriormente desenvolvida com apoio da Mozilla.

- **Funcionamento** É uma linguagem compilada e multiparadigma, permitindo trabalhar com diferentes estilos de programação, como o funcional e o orientado a objetos.

- **Foco** Diferente de muitas linguagens modernas, Rust não foi criada com foco exclusivo na web, mas sim como uma linguagem de propósito geral voltada para desempenho e segurança.

Rust na web

Onde e como se aplica

Serviços de alta performance

Oferece alta velocidade e controle eficiente de memória, sem precisar de coletor de lixo. Isso permite que sistemas respondam rapidamente e lidem com muitas requisições ao mesmo tempo, sem travamentos. Uso ideal para aplicações que exigem estabilidade e desempenho.

Desenvolvimento back-end

Vem sendo cada vez mais utilizada no back-end, principalmente na construção de APIs e serviços que precisam de alta performance e segurança. No lado do servidor, ele é muito usado para **validação de dados**, **processamento de requisições** e **comunicação com bancos de dados,** por possuir um sistema de tipos rigoroso, que ajuda a evitar erros.

Rust na web

Onde e como se aplica

Criação de APIs

Rust não foi feito só pra API, mas ele é muito utilizado para isso por alguns motivos: segurança, performance e etc.

Exemplo:

- Um app (tipo Instagram) precisa carregar posts
- Ele não acessa o banco direto
- Ele faz uma requisição para uma API
- A API responde com os dados (geralmente em JSON)

Sintaxe básica

do rust

Uso de PascalCase;

```rust
let x = 10;
let mut y = 10;
y = 20;
```

Variáveis

Por padrão, variáveis em Rust são imutáveis. Se atribui o valor 10 a x;
O uso da palavra-chave **mut** permite que o valor de y seja **alterado** posteriormente, como acontece na linha seguinte

```rust
let idade = 18;

if idade >= 18 {
    println!("Maior de idade");
} else {
    println!("Menor de idade");
}
```

Condicional

O bloco verifica o valor da variável idade: Como idade é 18, a condição idade >= 18 é verdadeira. O programa imprimirá no console: "Maior de idade".

```rust
for i in 1..5{
    println!("{}", i);
}
```

Repetição

O operador .. cria um intervalo (range) que é exclusivo no final.
Isso significa que o loop vai contar de 1 até 4.

Sintaxe básica

do rust

```rust
struct pessoa{
    nome: String,
    idade: i32,

}
```

Struct

Uma **struct** (estrutura) é usada para agrupar dados relacionados.

- nome: String: Define que o campo nome armazena um texto.
- idade: i32: Define que o campo idade armazena um número inteiro de 32 bits.

```rust
fn soma (a:i32, b:i32) -> i32 {
    a+b
}
```

Função

- a: i32, b: i32: Define os parâmetros e seus tipos.
- -> i32: Indica que a função obrigatoriamente retorna um inteiro.
- a + b: Em Rust, a última linha de uma função sem ; é tratada como o valor de retorno (equivalente a return a + b;).

Exemplos práticos

https://www.programiz.com/rust/online-compiler

Ferramentas

Rust possui um gerenciador de dependências chamado Cargo.

O Cargo permite instalar bibliotecas, compilar projetos e organizar o código.

As bibliotecas ficam disponíveis no repositório público crates.io.

Existem frameworks web para desenvolvimento de aplicações web como:

1. Axum
2. Actix Web
3. Reqwest
4. Hyper

Framework: Actix Web

O Actix Web é um dos frameworks web mais rápidos do mundo, consistentemente figurando no topo dos benchmarks TechEmpower. Construído sobre o runtime Tokio, ele oferece uma API ergonômica e madura para construir aplicações web e APIs HTTP, com suporte completo a WebSockets, middleware, templates e arquivos estáticos.

O nome vem do Actix, um framework de atores para Rust que originou o projeto. Embora o Actix Web moderno não dependa mais diretamente do sistema de atores para o core da funcionalidade web, ele herda conceitos como isolamento de estado e processamento concorrente que contribuem para sua performance excepcional.

O Actix Web é uma escolha estabelecida no ecossistema Rust, usado em produção por empresas como Microsoft, Samsung e diversas startups. Se você precisa de máxima performance e um framework web maduro com ecossistema rico, o Actix Web é uma excelente opção.

Vantagens

- Alta performance.
- Segurança de memória.
- Menor possibilidade de erros.
- Compilador rigoroso.
- Eficiência para executar várias tarefas ao mesmo tempo.

Linguagem	Performance	Segurança
JavaScript (Node.js)	⭐⭐	⭐⭐
Python	⭐	⭐⭐
Rust	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐

Desafios e limitações

Linguagem	Facilidade
JavaScript (Node.js)	⭐⭐⭐⭐
Python	⭐⭐⭐⭐⭐
Rust	⭐⭐

- Curva de aprendizado alta.
- Sintaxe mais complexa.
- Ecossistema menor.
- Processo inicial lento.

Presença no mercado

- Sistemas de alta-performance
- Desempenho e segurança
- Ferramentas de infraestrutura

Presença no mercado

Perfis de vagas e empresas

JBS
Food and Beverage Manufacturing

São Paulo | 10,000+ | 4365 vagas

monit | vim | serverless | microsoft-ssrs | +6

Ver detalhes →

Banco Bradesco
Banking

Osasco | 10,000+ | 1402 vagas

jenkins | microsoft-defender-for-cloud | aws-security-hub | qlik | +6

Ver detalhes →

Magazine Luiza
Retail

SAO PAULO | 10,000+ | 2651 vagas

bootstrap | haystack | amazon-sqs | fedora | +6

Ver detalhes →

Mercado Livre Brasil
Technology, Information and Internet

sao pablo | 10,000+ | 959 vagas

anaplan | jenkins | redis | sap-hcm | +6

Ver detalhes →

WEG
Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing

Jaraguá do Sul | 10,000+ | 2857 vagas

i-docs | microsoft-dynamics-crm | power-bi | microsoft-windows-7 | +6

Ver detalhes →

Stone
IT Services and IT Consulting

São Paulo | 10,000+ | 3300 vagas

jenkins | masstransit | bootstrap | ups | +6

Ver detalhes →

iFood
Software Development

Osasco | 10,000+ | 2964 vagas

brandwatch | bootstrap | amazon-sqs | flagger | +6

Ver detalhes →

Grupo Carrefour Brasil
Retail

Barueri | 10,000+ | 1012 vagas

jenkins | ups | visual-studio-code | sam-crm | +6

Ver detalhes →

XP Inc.
Financial Services

São Paulo | 10,000+ | 2073 vagas

anaplan | brandwatch | dependabot | sap-hcm | +6

Ver detalhes →

Percentual de uso do Rust

12,6% dos desenvolvedores usaram Rust

Conclusão

- Ótima escolha para sistemas críticos e eficientes.
- Ideal para aplicações que exigem alto desempenho e segurança.
- Pouco uso profissional, mas está em crescente uso.
- Pode não ser a melhor opção para projetos simples ou que exigem desenvolvimento rápido.

OBRIGADO

PELA ATENÇÃO

Laila Cristina, Gabriel Soares, Victor Hugo e Pedro Pacheco

Códigos dos exemplos

demonstração “Variáveis”

https://onlinegdb.com/lkgQJASsB

demonstração “condição”

https://onlinegdb.com/lxuenadIF

demonstração “repetição”

https://onlinegdb.com/Thpd-E6Ur

demonstração “Struct”

https://onlinegdb.com/A_DVLjUqr

demonstração “função”

https://onlinegdb.com/ac9M7VUv4